

- [Indicaciones Iniciales](#)
- [Ejercicios](#)
- [Puntaje](#)
- [Criterios de Evaluación](#)

Indicaciones Iniciales

Se le proporcionará cinco algoritmos en pseudocódigo escritos para pseint, usted debe usarlos para crear un programa adecuado para correr en python.

Ejercicios

1. Crear un algoritmo que muestre el nombre del cliente y la compra de llantas, si la cantidad de llantas comprados es menor de 12, al precio de las llantas compradas se le hará un descuento del 20%, sabiendo que el costo de la llanta es 250 soles por unidad, y si el número de llantas compradas es mayor de 12, el precio de llanta se reduce a 220 por unidad y el descuento será de 25%. Ingresar por teclado 3 números enteros y mostrar el menor de los 3 números ingresados y la suma de dichos número

```
Algoritmo compra_llantas
  Escribir "Ingrese el nombre del comprador"
  Leer nombre
  Escribir "Ingresar el número de llantas a comprar"
  Leer nllantas

  Si nllantas < 12 Entonces
    psd<-nllantas*250
    des<-psd*0.20
    ptotal<-psd-des
    Escribir "Ha comprado menos de una docena de llantas"
    Escribir "El total sin descuento es: " psd
    Escribir "El descuento es: " des
    Escribir nombre " pagará " ptotal
  Sino
    psd<-nllantas*220
    des<-psd*0.25
    ptotal<-psd-des
    Escribir "Ha comprado más de una docena de llantas"
    Escribir "El total sin descuento es: " psd
    Escribir "El descuento es: " des
```

```
        Escribir nombre " pagará " ptotal
    Finsi
FinAlgoritmo
```

2. Desarrolle un algoritmo que permita leer un valor entero positivo N y determinar si es primo o no.

```
Algoritmo NumeroPrimo
    Definir N, i, contador Como Entero

    Escribir "Ingrese un número entero positivo: "
    Leer N

    Si N < 2 Entonces
        Escribir N, " no es un número primo"
    Sino
        contador <- 0

        Para i <- 2 Hasta (N - 1) Con Paso 1 Hacer
            Si N % i = 0 Entonces
                contador <- contador + 1
            FinSi
        FinPara

        Si contador = 0 Entonces
            Escribir N, " es un número primo"
        Sino
            Escribir N, " no es un número primo"
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo
```

3. Diseñar un algoritmo que solicite números al usuario hasta que el usuario ingrese el número 0. El algoritmo deberá imprimir la suma de todos los números ingresado

```
Proceso SumaNumeros
    Definir numero, suma Como Entero

    suma <- 0
    numero <- 1

    Mientras numero <> 0 Hacer
        Escribir "Ingrese un número: "
        Leer numero
        suma <- suma + numero
    Fin Mientras
```

```
    Escribir "La suma de los números ingresados es: ", suma
FinProceso
```

4. Diseñar un algoritmo que solicite números al usuario hasta que la suma de los números ingresados sea mayor a 100. El algoritmo deberá imprimir la cantidad de números que se ingresaron.

```
Proceso SumaHasta100
    Definir numero, suma, cantidad Como Entero

    suma <- 0
    cantidad <- 0

    Mientras suma <= 100 Hacer
        Escribir "Ingrese un número: "
        Leer numero
        suma <- suma + numero
        cantidad <- cantidad + 1
    Fin Mientras

    Escribir "Se ingresaron ", cantidad, " números para sumar más de 100."
FinProceso
```

5. Escribe un algoritmo que pida al usuario un número N e imprima los primeros N números de la serie de Fibonacc

```
Algoritmo fibonacci

    Definir N, i, a, b, c Como Entero
    a = 0
    b = 1

    Escribir "Ingrese un número entero positivo:"
    Leer N

    Escribir a
    Escribir b

    Para i = 3 hasta N hacer
        c = a + b
        Escribir c
        a = b
        b = c
    FinPara

FinAlgoritmo
```

Puntaje

Cada programa en python tendrá un puntaje de dos, para un total de 10 puntos totales en el trabajo

Criterios de Evaluación

- Funcionamiento correcto del programa *60% (1.2 puntos por cada programa)*
- Respetar los convencionalismos en programación *20% (0.4 puntos por cada programa)*
- Claridad y sencillez en la solución *20% (0.4 puntos por cada programa)*